



Ingeniería en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Tecnologías Inalámbricas

12:00 p m

Wifi 1 ESP32

Profesor: Ricardo Alejandro Rodríguez Jiménez

Equipo:

Ramírez Rodríguez Martín de Jesús 23151193

Santacruz Rodarte Cristian Alexis 22150108

Pedroza Pérez Emmanuel 23151202

Fecha: 19 de mayo de 2026

Índice

Introducción	3
Código ArduinoIDE	4
Conclusiones	8
Enlace Github	9



Introducción

En este proyecto se implementó un punto de acceso inalámbrico utilizando una tarjeta ESP32 programada mediante el entorno Arduino IDE. El sistema permite habilitar la emisión de una red WiFi (SSID) propia, a la cual los usuarios pueden conectarse desde distintos dispositivos. Además, se desarrolló un portal cautivo mediante un servidor web integrado y un servidor DNS, permitiendo redirigir automáticamente al usuario hacia una página de autenticación alojada en la ESP32. Con esto, se demuestra el funcionamiento básico de redes inalámbricas, administración de conexiones y servicios web embebidos en sistemas IoT.



Código ArduinoIDE

El ESP32 ha requerido conexión USB al computador para esta práctica:

Librerías que controlan la función wifi del chip integrado en el esp-32, permite hacer un dns que controle el acceso al portal captivo y levantar un servidor en el esp-32 respectivamente.

```
#include <WiFi.h>
```

```
#include <DNSServer.h>
```

```
#include <WebServer.h>
```

Variables para el nombre de la red y la contraseña

```
const char* ssid = "ichi ni san";
```

```
const char* password = "";
```

Se asigna que IP usara el Access Point

```
IPAddress apIP(192,168,4,1);
```

Levanta el DNS y el servidor web en el puerto 80

```
DNSServer dnsServer;
```

```
WebServer webServer(80);
```

Variables para el usuario y contraseña del portal captivo

```
const char* validUser = "admin";
```

```
const char* validPass = "1234";
```

Funcion para el portal captivo donde esta construido la pagina html con el formulario de acceso

```
void PortalCaptivo() {
```

```
    String html = "<!DOCTYPE html><html><head><title>Portal Captivo</title></head><body>";
```

```
    html += "<h1>Identificarse</h1>";
```



```

html += "<form action='/login' method='POST'>";
html += "Usuario: <input type='text' name='usuario'><br>";
html += "Contraseña: <input type='password' name='contraseña'><br>";
html += "<input type='submit' value='Login'>";
html += "</form></body></html>";
webServer.send(200, "text/html", html);
}

```

Funcion Login que verifica los datos de acceso del portal captivo. Si son correctos pasa a darle la bienvenida al administrador, si son incorrectos manda mensaje de error de identificacion

```

void Login() {
    if (webServer.hasArg("usuario") && webServer.hasArg("contraseña")) {
        String usuario = webServer.arg("usuario");
        String contra = webServer.arg("contraseña");

        if (usuario == validUser && contra == validPass) {
            webServer.send(200, "text/html", "<h1>Bienvenido administrador</h1><p>ESP32-Access
Point.</p>");
        } else {
            webServer.send(200, "text/html", "<h1>Credenciales invalidas</h1><p>Ingresa los datos
correctamente.</p><a href='/'>Back</a>");
        }
    } else {
        webServer.send(400, "text/html", "error");
    }
}

```

```
void setup() {
```

```
    Serial.begin(115200);
```

Inicia el ESP-32 como un router para wifi, usa la IP asignada y usa una mascara de 24 bits

```
    WiFi.softAP(ssid, password);
```

```
    WiFi.softAPConfig(apIP, apIP, IPAddress(255,255,255,0));
```

```
    Serial.println("AP started");
```

```
    Serial.println(WiFi.softAPIP());
```

Inicia el servidor DNS, redirige todos los dominios a la pagina html del servidor del ESP-32

```
    dnsServer.start(53, "*", apIP);
```

Cuando se entra a la dirección del ESP-32 lo dirige al portal captivo. Posteriormente cuando se envia el formulario se dirige al método Login()

```
    webServer.on("/", PortalCaptivo);
```

```
    webServer.on("/login", HTTP_POST, Login);
```

Se redirige el usuario al portal captivo si intenta abrir otra pagina web

```
    webServer.onNotFound(PortalCaptivo);
```

Inicia el servidor web

```
    webServer.begin();
```

```
}
```

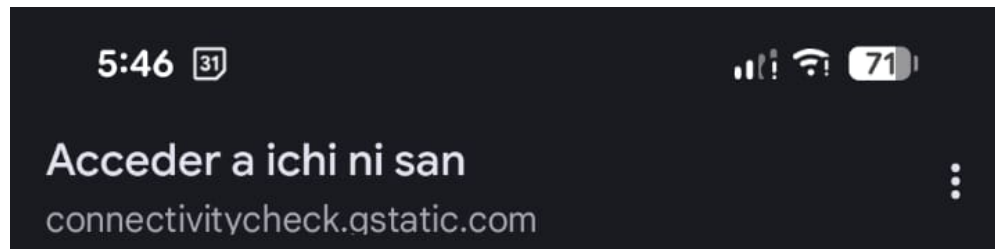
```
void loop() {
```

Constantemente esta funcionando el DNS para redirigir el trafico web y atiende los navegadores web que se conectan



```
dnsServer.processNextRequest();  
  
webServer.handleClient();  
  
}
```

El Código ha sido simple y respaldado por variadas fuentes dando resultados satisfactorios:



Conclusiones

Martín de Jesús Ramírez Rodríguez:

La implementación del punto de acceso y del portal cautivo en la ESP32 permitió comprender el funcionamiento de las redes WiFi en modo Access Point, así como la interacción entre servidores DNS y servidores web en dispositivos embebidos. Mediante este proyecto se logró emitir una red inalámbrica funcional, mostrar un portal de autenticación y procesar credenciales ingresadas por el usuario. Además, se comprobó la capacidad de la ESP32 para actuar como un sistema autónomo de conexión y control, destacando su utilidad en aplicaciones IoT, automatización y sistemas de acceso inalámbrico.

Pedroza Pérez Emmanuel:

En la práctica aprendimos las funcionalidades y capacidades wifi del esp32. Vimos como puede funcionar como un AP y tener una red portátil inalámbrica, al conjunto de un portal cautivo para controlar el ingreso a la red nos da conocimientos de tecnologías inalámbricas y de seguridad inalámbrica.

Cristian Alexis Santacruz Rodarte:

Con la práctica realizada se pudo ver las conexiones en Wi-Fi a través de un portav cautivo, el cual fue encargado para realizar una conexión a través de ciertos requerimientos, este caso un usuario y una contraseña, al igual que una creación de una red Wi-Fi para acceder a la red a través del portal cautivo realizado, con la practica se reforzo el conocimiento acerca de los chips de Wi-Fi y la creación de redes de estas mismas.



Enlace Github

A continuación, se adjunta el enlace con el código ArduinoIDE expuesto, así como el video de evidencia y documentación:

<https://github.com/MartinITAgs/WIFI-ESP32>

